

Bloque 8 — Mini-especificaciones funcionales y técnicas

Rendiciones: R018 a R022

1. Propósito del bloque

Este bloque completa el módulo de Rendiciones mediante funciones de control, análisis, respaldo y puesta en producción.

Incluye:

- Alertas automáticas.
- Bandejas de trabajo.
- Identificación de fondos sin rendir.
- Control de rendiciones atrasadas.
- Seguimiento de observaciones.
- Seguimiento de devoluciones y reembolsos.
- Exportación individual y consolidada.
- Informes PDF y Excel.
- Dashboard con indicadores.
- Pruebas integrales del módulo.
- Manual operativo para cada tipo de usuario.

Al finalizar este bloque, el módulo no solo permitirá registrar y procesar rendiciones, sino también:

Detectar pendientes

- priorizar trabajo
- analizar resultados
- obtener respaldos
- comprobar el funcionamiento
- capacitar a los usuarios

2. Resumen del bloque

Código	Actividad	Horas	Recurso	Cobertura actual	Resultado
R018	Alertas de rendiciones	4 h	Backend	No cubierta específicamente	Alertas operativas sin duplicados

Código	Actividad	Horas	Recurso	Cobertura actual	Resultado
R019	Exportación PDF y Excel	6 h	Frontend	Sin modelo adicional obligatorio	Respaldo individual y reportes
R020	Dashboard de rendiciones	8 h	Frontend	Sin modelo adicional inicial	Indicadores por estado, responsable y diferencia
R021	Pruebas del módulo	12 h	QA / Tester	Pendiente	Validación integral del flujo
R022	Manual de rendiciones	6 h	Documentación	Pendiente	Guía operativa y casos frecuentes

El bloque suma **36 horas**.

La Carta Gantt define los siguientes resultados:

- R018: pendientes, vencidas, observadas y fondos sin rendir.
- R019: resumen y detalle reproducibles para respaldo.
- R020: indicadores por responsable, estado y diferencia.
- R021: pruebas unitarias, de integración y casos de liquidación.
- R022: guía operativa y resolución de casos frecuentes.

3. Secuencia funcional

```
R018 Alertas
→ R019 Exportaciones
→ R020 Dashboard
→ R021 Pruebas integrales
→ R022 Manual de usuario
```

El orden es apropiado porque:

1. Las alertas definen qué situaciones deben controlarse.
2. Las exportaciones fijan la estructura de información reproducible.
3. El dashboard reutiliza esos mismos selectores e indicadores.
4. Las pruebas validan los flujos y salidas.
5. El manual documenta la versión funcional ya comprobada.

4. Cobertura actual de modelos

El modelo `Rendicion` ya posee los estados necesarios para diferenciar borradores, presentadas, revisadas, observadas, aprobadas, liquidadas y cerradas.

`LiquidacionRendicion` ya distingue:

- Rendición cuadrada.
- Responsable debe devolver.
- Empresa debe reembolsar.

`PagoLiquidacionRendicion` ya identifica devoluciones y reembolsos, por lo que puede utilizarse para detectar regularizaciones financieras pendientes.

Existe un modelo `AlertaCobranza`, pero sus tipos están orientados a facturas, factoring y pagos sin factura.

Por tanto, no es recomendable utilizar `AlertaCobranza` para Rendiciones. Se debe crear una entidad específica o una alerta transversal suficientemente genérica.

5. Decisión arquitectónica sobre alertas

Existen dos alternativas.

Alternativa A — Modelo específico

`AlertaRendicion`

Ventajas:

- Reglas claras.
- Relaciones directas.
- Menor complejidad.
- Fácil de consultar.
- Adecuado para el alcance actual.

Alternativa B — Modelo transversal

`AlertaOperacional`

Podría manejar:

- Cobranza.
- Banco.
- Factoring.

- Rendiciones.
- Otros módulos futuros.

Ventajas:

- Bandeja única.
- Menos modelos.

Desventajas:

- Mayor abstracción.
- Relaciones genéricas.
- Más complejidad para el MVP.

Recomendación

Para la primera versión se recomienda:

```
AlertaRendicion
```

La interfaz puede mostrar posteriormente alertas de distintos módulos en una bandeja consolidada sin obligar a que todas compartan inmediatamente la misma tabla.

R018 — Alertas de rendiciones

1. Objetivo

Detectar automáticamente situaciones que requieren atención y asignarlas al usuario o rol correspondiente.

Las alertas no deben limitarse a mostrar que una rendición está “pendiente”. Deben indicar:

- Qué ocurrió.
 - Desde cuándo.
 - Quién debe actuar.
 - Qué nivel de urgencia tiene.
 - Qué acción permitirá resolverla.
-

2. Modelo propuesto

```
class AlertaRendicion(ModeloAuditoria):
    class Tipo(models.TextChoices):
        BORRADOR_ANTIGUO = (
            "BORRADOR_ANTIGUO",
            "Borrador sin presentar",
```

```

)
RENDICION_VENCIDA = (
    "RENDICION_VENCIDA",
    "Rendición no presentada dentro del plazo",
)
PRESENTADA_SIN_REVISOR = (
    "PRESENTADA_SIN_REVISOR",
    "Presentada sin revisor asignado",
)
REVISION_VENCIDA = (
    "REVISION_VENCIDA",
    "Revisión fuera de plazo",
)
OBSERVADA_SIN_CORREGIR = (
    "OBSERVADA_SIN_CORREGIR",
    "Observada sin corregir",
)
APROBADA_SIN_LIQUIDAR = (
    "APROBADA_SIN_LIQUIDAR",
    "Aprobada sin liquidación",
)
FONDO_SIN_RENDAR = (
    "FONDO_SIN_RENDAR",
    "Fondo entregado sin rendir",
)
DEVOLUCION_PENDIENTE = (
    "DEVOLUCION_PENDIENTE",
    "Devolución pendiente",
)
REEMBOLSO_PENDIENTE = (
    "REEMBOLSO_PENDIENTE",
    "Reembolso pendiente",
)
REGULARIZACION_PARCIAL = (
    "REGULARIZACION_PARCIAL",
    "Regularización parcial",
)
CONCILIACION_PENDIENTE = (
    "CONCILIACION_PENDIENTE",
    "Regularización sin conciliación",
)
DOCUMENTO_OBSERVADO = (
    "DOCUMENTO_OBSERVADO",
    "Documento observado",
)
OTRO = "OTRO", "Otro"

```

```

class Severidad(models.TextChoices):

```

```

    BAJA = "BAJA", "Baja"
    MEDIA = "MEDIA", "Media"
    ALTA = "ALTA", "Alta"

```

```

        CRITICA = "CRITICA", "Crítica"

class Estado(models.TextChoices):
    ABIERTA = "ABIERTA", "Abierta"
    EN_GESTION = "EN_GESTION", "En gestión"
    RESUELTA = "RESUELTA", "Resuelta"
    DESCARTADA = "DESCARTADA", "Descartada"

    rendicion = models.ForeignKey(
        Rendicion,
        on_delete=models.PROTECT,
        null=True,
        blank=True,
        related_name="alertas",
    )

    entrega_fondo = models.ForeignKey(
        EntregaFondo,
        on_delete=models.PROTECT,
        null=True,
        blank=True,
        related_name="alertas",
    )

    liquidacion = models.ForeignKey(
        LiquidacionRendicion,
        on_delete=models.PROTECT,
        null=True,
        blank=True,
        related_name="alertas",
    )

    pago_liquidacion = models.ForeignKey(
        PagoLiquidacionRendicion,
        on_delete=models.PROTECT,
        null=True,
        blank=True,
        related_name="alertas",
    )

    tipo = models.CharField(
        max_length=40,
        choices=Tipo.choices,
    )

    severidad = models.CharField(
        max_length=20,
        choices=Severidad.choices,
        default=Severidad.MEDIA,
    )

```

```

estado = models.CharField(
    max_length=20,
    choices=Estado.choices,
    default=Estado.ABIERTA,
)

titulo = models.CharField(max_length=200)
detalle = models.TextField()

fecha_limite = models.DateField(
    null=True,
    blank=True,
)

responsable_usuario = models.ForeignKey(
    settings.AUTH_USER_MODEL,
    on_delete=models.SET_NULL,
    null=True,
    blank=True,
    related_name="alertas_rendicion_asignadas",
)

responsable_grupo = models.ForeignKey(
    Group,
    on_delete=models.SET_NULL,
    null=True,
    blank=True,
    related_name="alertas_rendicion",
)

clave_control = models.CharField(
    max_length=200,
    unique=True,
)

resuelta_en = models.DateTimeField(
    null=True,
    blank=True,
)

resuelta_por = models.ForeignKey(
    settings.AUTH_USER_MODEL,
    on_delete=models.SET_NULL,
    null=True,
    blank=True,
    related_name="alertas_rendicion_resueltas",
)

motivo_resolucion = models.TextField(blank=True)

```

3. Relación válida

Cada alerta debe apuntar al objeto principal que la origina.

Ejemplos:

BORRADOR_ANTIGUO
→ Rendicion

FONDO_SIN_RENDAR
→ EntregaFondo

DEVOLUCION_PENDIENTE
→ LiquidacionRendicion

CONCILIACION_PENDIENTE
→ PagoLiquidacionRendicion

Puede existir además una relación con la rendición para facilitar navegación y filtros.

4. Prevención de duplicados

El proceso automático se ejecutará periódicamente. Sin un control, podría crear la misma alerta todos los días.

Se utilizará:

clave_control

Ejemplos:

BORRADOR_ANTIGUO:rendicion:125
FONDO_SIN_RENDAR:entrega:84
DEVOLUCION_PENDIENTE:liquidacion:32
CONCILIACION_PENDIENTE:pago:51

Mientras exista una alerta abierta o en gestión con esa clave, no se crea otra.

Cuando la condición desaparece:

Alerta → RESUELTA

Si la condición vuelve a aparecer después de una reapertura, podrá crearse una nueva clave incorporando:

- Número de ciclo.
- Fecha de reapertura.
- Identificador de evento.

5. Políticas de plazo

Los plazos no deben quedar escritos directamente en cada vista.

Se recomienda una configuración central:

```
PLAZOS_RENDICIONES = {  
  "DIAS_MAXIMO Borrador": 15,  
  "DIAS_PRESENTAR DESDE FIN PERIODO": 5,  
  "DIAS_ASIGNAR REVISOR": 2,  
  "DIAS_MAXIMO REVISION": 5,  
  "DIAS_CORREGIR OBSERVACION": 5,  
  "DIAS_LIQUIDAR APROBADA": 3,  
  "DIAS_DEVOLVER": 5,  
  "DIAS_REEMBOLSAR": 5,  
  "DIAS_CONCILIAR": 3,  
}
```

Estos valores son ejemplos técnicos. Los valores definitivos deben provenir de la política administrativa de la empresa.

6. Tipos de alerta

6.1 Borrador antiguo

Condición:

Estado = BORRADOR
y fecha de creación supera el plazo

Destinatario:

- Responsable.

Resolución:

- Presentar.
 - Anular borrador.
 - Justificar extensión.
-

6.2 Rendición vencida

Condición:

Período terminó
y la rendición no fue presentada
dentro del plazo

Destinatarios:

- Responsable.
 - Supervisor o Finanzas, según severidad.
-

6.3 Presentada sin revisor

Condición:

Estado = PRESENTADA
y revisor_actual es vacío
y supera el plazo de asignación

Destinatario:

- Grupo de revisores.
 - Administrador del módulo.
-

6.4 Revisión vencida

Condición:

Estado = EN_REVISION
y revisión supera plazo

Destinatario:

- Revisor asignado.

Escalamiento:

- Supervisor.
 - Administrador.
-

6.5 Observada sin corregir

Condición:

Estado = OBSERVADA
y no existe nueva presentación
dentro del plazo

Destinatario:

- Responsable.
-

6.6 Fondo sin rendir

Condición:

Entrega de fondo activa
sin rendición cerrada
y supera plazo definido

El monto mostrado debe ser el saldo todavía no regularizado, no necesariamente el monto original completo.

Destinatarios:

- Responsable.
 - Finanzas.
-

6.7 Aprobada sin liquidar

Condición:

Estado = APROBADA
sin LiquidacionRendicion

Destinatario:

- Finanzas.
-

6.8 Devolución pendiente

Condición:

```
Liquidación = RESPONSABLE_DEVUELVE  
y saldo_por_regularizar > 0
```

Destinatarios:

- Responsable.
 - Finanzas.
-

6.9 Reembolso pendiente

Condición:

```
Liquidación = EMPRESA_REEMBOLSA  
y saldo_por_regularizar > 0
```

Destinatarios:

- Finanzas.
 - Aprobador de pagos.
-

6.10 Conciliación pendiente

Condición:

```
Pago ejecutado  
y saldo_por_conciliar > 0
```

Destinatario:

- Finanzas o conciliador bancario.
-

7. Severidad

Condición	Severidad inicial
Borrador próximo a plazo	Baja
Borrador vencido	Media
Rendición vencida	Alta
Revisión vencida	Alta
Fondo sin rendir	Alta
Devolución pendiente	Alta
Reembolso pendiente	Alta
Conciliación pendiente	Media
Diferencia alta sin regularizar	Crítica
Documento con posible fraude	Crítica

La severidad puede incrementarse en función de:

- Días de atraso.
- Monto involucrado.
- Reincidencia.
- Tipo de error.
- Estado del proceso.

8. Proceso automático

Comando:

```
python manage.py generar_alertas_rendiciones
```

Flujo:

```
Actualizar estados operativos
→ buscar condiciones
→ crear alertas faltantes
→ actualizar severidades
→ reasignar responsables cuando corresponda
→ resolver condiciones corregidas
→ registrar resumen de ejecución
```

Este comando debe ser idempotente:

Ejecutarlo dos veces
no genera alertas duplicadas

9. Notificaciones

La primera fase puede limitarse a:

- Bandeja interna.
- Contador en menú.
- Indicadores en dashboard.

Posteriormente podrán agregarse:

- Correo.
- Notificación dentro de la aplicación.
- Integración con mensajería.

La existencia de una alerta no debe depender de que el correo sea enviado correctamente.

10. Bandeja de alertas

URL:

/administracion/rendiciones/alertas/

Filtros:

- Tipo.
- Severidad.
- Estado.
- Responsable.
- Revisor.
- Fecha límite.
- Días de atraso.
- Rendición.
- Área.
- Monto.
- Asignada a mí.

11. Columnas

Columna	Contenido
Severidad	Badge

Columna	Contenido
Tipo	Situación
Rendición	Número
Responsable	Persona
Monto	Cuando corresponda
Fecha límite	Fecha
Atraso	Días
Asignado	Usuario o grupo
Estado	Abierta, en gestión o resuelta
Acción	Abrir proceso

12. Acciones

- Abrir rendición.
- Abrir fondo.
- Iniciar revisión.
- Registrar devolución.
- Generar orden de reembolso.
- Conciliar.
- Marcar en gestión.
- Resolver.
- Descartar con motivo.
- Reasignar.

Resolver manualmente no debe ocultar permanentemente una condición que continúa activa. El siguiente proceso automático deberá reabrir la o generar una nueva alerta.

13. Servicio

```
services/rendiciones/alertas.py
```

Funciones:

```
generar_alertas_rendiciones()
generar_alertas_borradores()
generar_alertas_revision()
generar_alertas_fondos()
generar_alertas_liquidacion()
resolver_alertas_corregidas()
actualizar_severidades()
```

```
asignar_alerta()  
resolver_alerta()  
descartar_alerta()
```

14. Permisos

```
view_alertarendicion  
gestionar_alertarendicion  
resolver_alertarendicion  
descartar_alertarendicion  
reasignar_alertarendicion
```

Los responsables solo deben ver alertas relacionadas con sus propias rendiciones.

15. Auditoría

Registrar:

- Creación automática.
 - Cambio de severidad.
 - Asignación.
 - Inicio de gestión.
 - Resolución.
 - Descarte.
 - Reaparición.
 - Usuario.
 - Motivo.
-

16. Pruebas

- Borrador antiguo.
- Rendición vencida.
- Presentada sin revisor.
- Revisión vencida.
- Observada sin corregir.
- Fondo sin rendir.
- Aprobada sin liquidar.
- Devolución pendiente.
- Reembolso pendiente.
- Conciliación pendiente.
- Idempotencia.
- Cambio de severidad.
- Resolución automática.
- Descarte manual.

- Reparación.
 - Permisos por responsable.
 - Asignación por grupo.
-

17. Criterios de aceptación

- Las situaciones pendientes generan alertas.
 - Las alertas no se duplican.
 - Se asignan al usuario o grupo correcto.
 - La severidad cambia según atraso y monto.
 - Las condiciones corregidas se resuelven.
 - Las alertas contienen acceso directo a la acción.
 - Las resoluciones quedan auditadas.
 - El comando puede ejecutarse repetidamente.
-

18. Evaluación de esfuerzo

Las 4 horas de la Gantt permiten implementar una primera bandeja y algunas reglas principales.

Para incluir todos los tipos, escalamiento, correos, pruebas y permisos, probablemente será necesario distribuir parte del trabajo entre:

- Servicios transversales.
 - Dashboard.
 - Pruebas del módulo.
 - Configuración operativa.
-

R019 — Exportación PDF y Excel

1. Objetivo

Generar respaldos reproducibles de una rendición individual y reportes consolidados de varias rendiciones.

La Carta Gantt exige un resumen y detalle que puedan reproducirse como evidencia.

2. Tipos de exportación

2.1 Expediente individual PDF

Documento legible para:

- Archivo.

- Revisión.
 - Aprobación.
 - Auditoría.
 - Entrega a terceros autorizados.
-

2.2 Detalle individual Excel

Archivo con todas las filas, montos, estados y referencias.

2.3 Reporte consolidado Excel

Permite exportar múltiples rendiciones aplicando los mismos filtros de la lista.

2.4 Certificado de liquidación PDF

Resume:

- Fondos.
 - Gastos aprobados.
 - Diferencia.
 - Resultado.
 - Pagos.
 - Conciliación.
 - Cierre.
-

3. Exportación según estado

Borrador

Se permite exportar, pero debe mostrar:

BORRADOR — DOCUMENTO NO PRESENTADO

No debe confundirse con una rendición aprobada.

Presentada o en revisión

Debe indicar:

PENDIENTE DE APROBACIÓN

Aprobada

Debe mostrar:

- Aprobador.
- Fecha.
- Gastos aprobados.
- Gastos rechazados.

Liquidada o cerrada

Debe utilizar los valores congelados de la liquidación.

No debe recalcular retrospectivamente el resultado histórico utilizando datos que pudieran haber cambiado después.

4. Contenido del PDF individual

Portada

- Logo.
- Nombre de empresa.
- Número de rendición.
- Estado.
- Responsable.
- RUT.
- Cargo.
- Período.
- Fecha de generación.
- Usuario generador.

Resumen

Concepto	Monto
Fondos entregados	\$500.000 CLP
Gastos declarados	\$480.000 CLP
Gastos aprobados	\$450.000 CLP
Gastos rechazados	\$30.000 CLP
Diferencia	\$50.000 CLP
Resultado	Responsable devuelve

Fondos

- Fecha.
- Forma.
- Referencia.
- Monto.
- Estado bancario.

Detalle de gastos

- Fecha.
- Documento.
- Número.
- Proveedor.
- Categoría.
- Descripción.
- Neto.
- IVA.
- Total.
- Estado de revisión.
- Monto aprobado.
- Observación.

Validaciones

- Errores.
- Advertencias.
- Justificaciones.

Aprobaciones

- Presentación.
- Revisión.
- Observaciones.
- Aprobación o rechazo.
- Usuarios y fechas.

Liquidación

- Totales congelados.
- Diferencia.
- Resultado.
- Usuario que liquida.

Regularización

- Devoluciones o reembolsos.
- Fechas.
- Referencias.
- Conciliación bancaria.

Adjuntos

El PDF no tiene que incorporar físicamente todos los comprobantes en la primera versión.

Debe incluir un índice:

Archivo	Tipo	Hash	Cargado por
---------	------	------	-------------

Una versión posterior puede anexar automáticamente imágenes y PDF de respaldo.

5. Estructura del Excel individual

Hojas recomendadas:

Resumen
Fondos
Gastos
Validaciones
Historial
Liquidación
Adjuntos

Hoja Resumen

- Cabecera.
- Responsable.
- Período.
- Estado.
- Totales.
- Diferencia.
- Resultado.

Hoja Gastos

Cada gasto en una fila, con columnas técnicas suficientes para auditoría.

Hoja Historial

- Fecha.
 - Usuario.
 - Acción.
 - Estado anterior.
 - Estado nuevo.
 - Comentario.
-

6. Reporte consolidado

Filtros:

- Período.
- Responsable.
- Estado.
- Área.
- Resultado de liquidación.
- Con fondos pendientes.
- Con devolución.
- Con reembolso.
- Con alertas.
- Con documentos observados.
- Fecha de cierre.

Columnas:

Número	Responsable	Período	Estado	Fondos	Declarado	Aprobado	Diferencia	Resultado
--------	-------------	---------	--------	--------	-----------	----------	------------	-----------

7. Reproducibilidad

Cada exportación debe incluir:

- Fecha y hora.
- Usuario.
- Filtros.
- Estado del documento.
- Versión del formato.
- Zona horaria.
- Moneda.
- Identificador único.

Se recomienda un modelo opcional:

```
class ExportacionRendicion(ModeloAuditoria):
    class Formato(models.TextChoices):
        PDF = "PDF", "PDF"
        XLSX = "XLSX", "Excel"
        CSV = "CSV", "CSV"

    rendicion = models.ForeignKey(
        Rendicion,
        on_delete=models.PROTECT,
        null=True,
        blank=True,
```

```

        related_name="exportaciones",
    )

    formato = models.CharField(
        max_length=10,
        choices=Formato.choices,
    )

    tipo_reporte = models.CharField(max_length=50)
    filtros = models.JSONField(default=dict, blank=True)
    cantidad_registros = models.PositiveIntegerField(default=0)
    hash_archivo = models.CharField(max_length=64, blank=True)
    nombre_archivo = models.CharField(max_length=255)

```

No es obligatorio almacenar permanentemente cada archivo generado. Puede conservarse solo:

- Metadatos.
- Hash.
- Evento de auditoría.

8. Arquitectura

Formulario de filtros

- selector de datos
- estructura normalizada
- generador PDF o Excel
- respuesta protegida
- auditoría

La pantalla y la exportación deben usar los mismos selectores.

No se debe construir una consulta distinta para el PDF y otra para el Excel si ambas representan el mismo informe.

9. Servicios

```

services/rendiciones/reportes/
├─ datos.py
├─ expediente_pdf.py
├─ liquidacion_pdf.py
├─ rendicion_xlsx.py
├─ consolidado_xlsx.py
└─ archivos.py

```

Funciones:

```
obtener_datos_expediente()  
generar_expediente_pdf()  
generar_liquidacion_pdf()  
generar_rendicion_xlsx()  
generar_consolidado_xlsx()  
registrar_exportacion()
```

10. Nombres de archivo

Ejemplos:

```
rendicion_REN-2026-000123.pdf  
rendicion_REN-2026-000123.xlsx  
liquidacion_REN-2026-000123.pdf  
rendiciones_2026-01-01_2026-12-31.xlsx
```

Los nombres deben normalizarse y no incorporar texto no confiable del usuario.

11. Seguridad

1. Solo usuarios autorizados pueden exportar.
 2. La exportación respeta el alcance por objeto.
 3. El responsable solo exporta sus rendiciones.
 4. Los archivos no se guardan en rutas públicas.
 5. Los temporales se eliminan.
 6. Los datos bancarios se enmascaran cuando corresponda.
 7. Las descargas quedan auditadas.
 8. No se incluyen adjuntos sin permiso.
 9. El PDF no expone rutas internas.
 10. El Excel neutraliza valores que puedan interpretarse como fórmulas.
-

12. URLs

```
/administracion/rendiciones/<pk>/exportar/pdf/  
/administracion/rendiciones/<pk>/exportar/excel/  
/administracion/rendiciones/<pk>/liquidacion/pdf/  
/administracion/rendiciones/exportar/
```

13. Vistas

```
RendicionExportarPDFView  
RendicionExportarExcelView  
LiquidacionExportarPDFView  
RendicionesExportarConsolidadoView
```

14. Permisos

```
exportar_rendicion  
exportar_rendiciones_consolidadas  
exportar_liquidacionrendicion  
exportar_datos_sensibles_rendicion
```

15. Auditoría

Registrar:

- Usuario.
 - Fecha.
 - Formato.
 - Rendición o filtros.
 - Número de filas.
 - Nombre.
 - Hash.
 - Resultado de la generación.
-

16. Pruebas

- PDF de borrador.
- PDF de presentada.
- PDF de aprobada.
- PDF de liquidada.
- Excel individual.
- Excel consolidado.
- Totales iguales a pantalla.
- Filtros iguales al listado.
- Adjuntos listados.
- Sin datos.
- Caracteres especiales.
- Montos CLP.

- Usuario no autorizado.
 - Archivo temporal eliminado.
 - Fórmula maliciosa en Excel.
 - Auditoría.
-

17. Criterios de aceptación

- Una rendición puede exportarse en PDF y Excel.
 - El estado queda claramente identificado.
 - Los totales coinciden con el sistema.
 - Las liquidaciones usan snapshot.
 - El consolidado respeta filtros.
 - Los documentos se generan sin rutas públicas.
 - La exportación queda auditada.
 - El archivo puede reproducirse usando los mismos datos y filtros.
-

R020 — Dashboard de rendiciones

1. Objetivo

Presentar una vista ejecutiva y operativa del estado del módulo.

La Carta Gantt solicita indicadores por:

- Responsable.
- Estado.
- Diferencia.

El dashboard debe permitir identificar:

Qué está pendiente
Quién debe actuar
Cuánto dinero está involucrado
Qué procesos están atrasados

2. Dashboard según rol

No todos los usuarios necesitan el mismo panel.

Responsable

Debe ver:

- Mis borradores.
- Mis rendiciones observadas.
- Mis fondos pendientes.
- Devoluciones pendientes.
- Últimas rendiciones.
- Alertas asignadas.

Revisor

Debe ver:

- Presentadas sin asignar.
- Mis revisiones.
- Revisiones vencidas.
- Gastos observados.
- Monto pendiente de revisar.
- Tiempo promedio de revisión.

Finanzas

Debe ver:

- Fondos entregados.
- Fondos sin rendir.
- Rendiciones aprobadas sin liquidar.
- Devoluciones pendientes.
- Reembolsos pendientes.
- Conciliaciones pendientes.
- Diferencias financieras.

Administrador o gerencia

Debe ver:

- Indicadores consolidados.
- Distribución por estado.
- Tendencias.
- Responsables con mayor atraso.
- Montos por categoría.
- Montos pendientes de regularización.

3. Filtros generales

- Fecha desde.

- Fecha hasta.
- Fecha de corte.
- Responsable.
- Área.
- Estado.
- Categoría.
- Resultado.
- Revisor.
- Con o sin alertas.
- Moneda.

Los filtros deben mantenerse al navegar desde un indicador hacia el listado detallado.

4. Indicadores principales

Operativos

Borradores
Presentadas
En revisión
Observadas
Aprobadas sin liquidar
Liquidadas
Cerradas

Financieros

Fondos entregados
Gastos declarados
Gastos aprobados
Monto por devolver
Monto por reembolsar
Monto regularizado
Monto pendiente de conciliar

Control

Fondos sin rendir
Rendiciones vencidas
Revisiones vencidas
Alertas críticas
Documentos observados
Gastos sin documento

5. Indicadores por responsable

Tabla:

Responsable	Fondos entregados	Rendido	Pendiente	Alertas	Última actividad
-------------	-------------------	---------	-----------	---------	------------------

Debe permitir ordenar por:

- Mayor saldo pendiente.
- Más días de atraso.
- Mayor número de alertas.
- Mayor volumen rendido.

6. Indicadores por estado

Gráfico o tabla:

Estado	Cantidad	Fondos	Gastos declarados
Borrador	10	\$2.500.000 CLP	\$1.100.000 CLP
En revisión	6	\$1.800.000 CLP	\$1.700.000 CLP
Observada	4	\$950.000 CLP	\$910.000 CLP

El color no debe ser la única señal; cada estado debe estar identificado con texto.

7. Diferencias financieras

Mostrar:

Cuadradas
Responsable devuelve
Empresa reembolsa

Indicadores:

- Cantidad.
- Monto total.
- Monto regularizado.
- Saldo pendiente.
- Monto conciliado.

8. Gráficos recomendados

Distribución por estado

- Barras o dona.
- Cantidad de rendiciones.

Evolución mensual

- Fondos.
- Gastos aprobados.
- Diferencias.

Gastos por categoría

- Suma de gastos aprobados.
- Número de documentos.

Antigüedad de pendientes

0-5 días
6-10 días
11-30 días
Más de 30 días

Regularizaciones

- Devoluciones.
- Reembolsos.
- Pendientes.
- Conciliadas.

9. Navegación desde indicadores

Cada tarjeta debe funcionar como acceso a una lista filtrada.

Ejemplo:

Tarjeta "Observadas: 8"
→ /administracion/rendiciones/?estado=OBSERVADA

Tarjeta "Fondos sin rendir: \$3.500.000 CLP"
→ /administracion/rendiciones/fondos/?pendientes=1

10. Selectores

```
selectors/dashboard_rendiciones.py
```

Funciones:

```
obtener_indicadores_generales()
obtener_indicadores_responsable()
obtener_indicadores_revisor()
obtener_indicadores_finanzas()
obtener_distribucion_estados()
obtener_resumen_diferencias()
obtener_gastos_por_categoria()
obtener_antiguedad_pendientes()
obtener_alertas_dashboard()
```

11. Rendimiento

En la primera fase se usarán:

- Agregaciones.
- Anotaciones.
- `select_related`.
- `prefetch_related`.
- Consultas separadas por indicador complejo.

No debe calcularse cada tarjeta recorriendo objetos en Python.

Para volúmenes altos podrá incorporarse posteriormente:

```
class ResumenDiarioRendiciones(models.Model):
    fecha = models.DateField()
    datos = models.JSONField()
```

Sin embargo, no se recomienda crear snapshots diarios antes de comprobar que las consultas reales presentan problemas de rendimiento.

12. Caché

Puede aplicarse una caché breve para dashboards globales:

1 a 5 minutos

Las bandejas personales y alertas críticas deben mantenerse más actualizadas.

La caché debe incluir en su clave:

- Usuario o rol.
- Filtros.
- Período.
- Fecha de corte.

13. URL

```
/administracion/rendiciones/dashboard/
```

14. Vista

```
class RendicionesDashboardView(  
    LoginRequiredMixin,  
    PermissionRequiredMixin,  
    TemplateView,  
):  
    template_name = (  
        "administracion/rendiciones/dashboard.html"  
    )
```

15. Templates

```
templates/administracion/rendiciones/dashboard/  
├─ index.html  
├─ _filtros.html  
├─ _tarjetas.html  
├─ _estados.html  
├─ _diferencias.html  
├─ _responsables.html  
├─ _categorias.html  
└─ _alertas.html
```


16. Accesibilidad

- Indicadores con texto.
 - Gráficos acompañados por tabla.
 - Navegación mediante teclado.
 - Contraste adecuado.
 - Valores disponibles para lectores de pantalla.
 - No depender únicamente de colores.
 - Tooltips no esenciales para comprender la información.
-

17. Permisos

```
view_dashboard_rendiciones  
view_dashboard_rendiciones_global  
view_dashboard_rendiciones_financiero
```

Un responsable solo debe visualizar sus propios montos, salvo permiso adicional.

18. Auditoría

La consulta normal del dashboard no requiere registrar cada acceso.

Sí se auditarán:

- Exportaciones.
 - Acceso a datos sensibles cuando la política lo exija.
 - Cambios de configuración.
-

19. Pruebas

- Dashboard de responsable.
- Dashboard de revisor.
- Dashboard financiero.
- Dashboard administrador.
- Filtros.
- Fecha de corte.
- Tarjetas.
- Totales.
- Diferencias.
- Gráficos.
- Navegación a listas.
- Usuario sin permiso.

- Usuario limitado a sus datos.
 - Consultas N+1.
 - Caché con filtros.
 - Sin datos.
-

20. Criterios de aceptación

- El dashboard cambia según rol.
 - Los indicadores coinciden con los listados.
 - Los montos coinciden con reportes.
 - Los filtros son combinables.
 - Cada indicador permite abrir el detalle.
 - Los datos restringidos no se exponen.
 - Los gráficos tienen alternativa tabular.
 - Las consultas son eficientes.
-

R021 — Pruebas del módulo

1. Objetivo

Validar que el módulo completo de Rendiciones funciona correctamente desde la creación del responsable hasta el cierre y la generación de reportes.

La Carta Gantt requiere pruebas:

- Unitarias.
- De integración.
- De casos de liquidación.

La prueba debe cubrir también:

- Permisos.
 - Archivos.
 - Alertas.
 - Dashboard.
 - Exportaciones.
 - Concurrencia.
 - Auditoría.
-

2. Niveles de prueba

Unitarias

- Cálculos.

- Validaciones.
- Estados.
- Fingerprints.
- Severidad.
- Plazos.
- Diferencias.
- Saldos.

Servicios

- Crear rendición.
- Presentar.
- Revisar.
- Aprobar.
- Liquidar.
- Devolver.
- Reembolsar.
- Conciliar.
- Cerrar.

Integración

- Relación entre modelos.
- Banco.
- Archivos.
- Usuarios.
- Alertas.
- Exportaciones.

Vistas

- Formularios.
- Filtros.
- Paginación.
- Botones.
- Mensajes.
- Redirecciones.

Seguridad

- Permisos.
- Alcance por objeto.
- Descarga protegida.
- Autoaprobación.
- Escalamiento de rol.

Rendimiento

- Consultas.
- Dashboard.

- Exportaciones.
- Listados.

3. Escenarios funcionales mínimos

Escenario 1 — Rendición cuadrada

Fondo entregado:	\$500.000 CLP
Gastos aprobados:	\$500.000 CLP

Resultado:

```
CUADRADA
→ sin devolución
→ sin reembolso
→ liquidación regularizada
→ cierre
```

Escenario 2 — Responsable devuelve

Fondo entregado:	\$500.000 CLP
Gastos aprobados:	\$430.000 CLP
Diferencia:	\$70.000 CLP

Resultado:

```
RESPONSABLE_DEVUELVE
→ devolución
→ ingreso bancario
→ conciliación
→ cierre
```

Escenario 3 — Empresa reembolsa

Fondo entregado:	\$300.000 CLP
Gastos aprobados:	\$380.000 CLP
Diferencia:	-\$80.000 CLP

Resultado:

EMPRESA_REEMBOLSA

- orden de pago
- aprobación
- egreso bancario
- conciliación
- cierre

Escenario 4 — Sin fondo entregado

Fondos:	\$0 CLP
Gastos aprobados:	\$120.000 CLP

Resultado:

Empresa reembolsa \$120.000 CLP

Escenario 5 — Múltiples fondos

Fondo A:	\$200.000 CLP
Fondo B:	\$150.000 CLP
Fondo C:	\$50.000 CLP

Resultado:

Total fondos: \$400.000 CLP

Escenario 6 — Observación y corrección

- Rendición presentada
- gasto observado
 - responsable corrige documento
 - presenta nuevamente
 - revisor aprueba

Debe conservarse todo el historial.

Escenario 7 — Aprobación parcial

Gasto declarado:	\$100.000 CLP
Monto aprobado:	\$80.000 CLP

Resultado:

- El gasto queda aprobado parcialmente.
- La diferencia queda justificada.
- La liquidación usa \$80.000 CLP.

Escenario 8 — Gasto rechazado

El gasto permanece en el total declarado, pero no en el total aprobado.

Escenario 9 — Documento duplicado

Factura con mismo RUT
+ número
+ monto

Resultado:

- Error documental.
- No se puede presentar sin resolución autorizada.

Escenario 10 — Gasto sin documento

Resultado esperado:

- Justificación obligatoria.
- Categoría autorizada.
- Advertencia o aprobación especial.

Escenario 11 — Devolución parcial

Debe devolver:	\$100.000 CLP
Pago 1:	\$60.000 CLP
Pago 2:	\$40.000 CLP

Estados:

PENDIENTE
→ PARCIAL
→ REGULARIZADA
→ CONCILIADA

Escenario 12 — Reembolso parcial

Misma lógica aplicada a pagos de empresa.

Escenario 13 — Conciliación con varios movimientos

Un pago de liquidación se cubre con dos movimientos bancarios.

Escenario 14 — Movimiento compartido

Un movimiento bancario se distribuye entre:

- Dos reembolsos.
- Otro destino financiero.

No debe superarse el movimiento.

Escenario 15 — Rendición observada fuera de plazo

Resultado:

- Alerta abierta.
 - Responsable asignado.
 - Escalamiento según severidad.
-

Escenario 16 — Fondo sin rendir

Resultado:

- Alerta.
 - Monto pendiente.
 - Acceso a rendición o fondo.
-

Escenario 17 — Exportación

PDF y Excel deben coincidir con los datos de pantalla.

Escenario 18 — Dashboard

Los indicadores deben coincidir con los listados filtrados.

4. Pruebas de estado

Transiciones válidas:

```
BORRADOR → PRESENTADA
PRESENTADA → EN_REVISION
EN_REVISION → OBSERVADA
OBSERVADA → PRESENTADA
EN_REVISION → APROBADA
EN_REVISION → RECHAZADA
APROBADA → LIQUIDADA
LIQUIDADA → CERRADA
```

Transiciones inválidas que deben rechazarse:

```
BORRADOR → APROBADA
PRESENTADA → LIQUIDADA
OBSERVADA → CERRADA
RECHAZADA → LIQUIDADA
CERRADA → BORRADOR
```

5. Pruebas de permisos

Acción	Responsable	Revisor	Finanzas	Administrador
Crear rendición propia	Sí	Según permiso	Según permiso	Sí
Editar borrador propio	Sí	No	Según permiso	Sí
Presentar	Sí	No	Según permiso	Sí
Revisar	No	Sí	Según permiso	Sí

Acción	Responsable	Revisor	Finanzas	Administrador
Aprobar propia	No	No	No, si es responsable	No, si es responsable
Liquidar	No	No	Sí	Sí
Registrar devolución	Sí o Finanzas	No	Sí	Sí
Aprobar reembolso	No	No	Sí, según segregación	Sí
Conciliar	No	No	Sí	Sí
Ver auditoría	Limitado	Limitado	Limitado	Sí

6. Pruebas de concurrencia

Numeración

Dos usuarios crean rendiciones al mismo tiempo.

Resultado:

- Números diferentes.
- No existe error de unicidad sin controlar.

Presentación

Dos solicitudes intentan presentar el mismo borrador.

Resultado:

- Una se confirma.
- La otra recibe error de estado.

Revisión

Dos revisores intentan tomar la misma rendición.

Resultado:

- Solo uno queda asignado.

Aprobación

Dos usuarios intentan aprobar simultáneamente.

Resultado:

- Una única decisión válida.

Liquidación

Dos solicitudes intentan liquidar.

Resultado:

- Una sola liquidación.

Regularización

Dos usuarios utilizan el mismo saldo pendiente.

Resultado:

- No se supera la diferencia.

Conciliación bancaria

Dos usuarios utilizan el mismo saldo del movimiento.

Resultado:

- No existe sobreaplicación.

7. Pruebas de archivos

- Imagen válida.
 - PDF válido.
 - Varios archivos.
 - Archivo vacío.
 - Extensión inválida.
 - MIME incorrecto.
 - Archivo excesivo.
 - Descarga autorizada.
 - Descarga denegada.
 - Reemplazo.
 - Historial.
 - Hash.
 - Archivo inactivo.
 - Eliminación temporal segura.
-

8. Pruebas de alertas

- Creación.
 - No duplicación.
 - Cambio de severidad.
 - Resolución.
 - Reparición.
 - Asignación.
 - Permisos.
 - Ejecución repetida del comando.
 - Condición corregida.
 - Fecha límite.
 - Escalamiento.
-

9. Pruebas de reportes

- PDF borrador.
 - PDF aprobado.
 - PDF liquidado.
 - Excel individual.
 - Excel consolidado.
 - Totales.
 - Filtros.
 - Hash.
 - Seguridad.
 - Fórmulas.
 - Grandes volúmenes.
 - Archivo sin registros.
-

10. Pruebas de dashboard

- Indicadores por estado.
 - Indicadores por responsable.
 - Diferencias.
 - Fondos pendientes.
 - Alertas.
 - Fecha de corte.
 - Rol.
 - Filtros.
 - Navegación.
 - Caché.
 - Sin datos.
 - Conteo de consultas.
-

11. Fábricas de prueba

```
ResponsableRendicionFactory
CategoriaGastoFactory
SubcategoriaGastoFactory
RendicionFactory
EntregaFondoFactory
DetalleRendicionFactory
AdjuntoRendicionFactory
ValidacionDetalleRendicionFactory
RevisionDetalleRendicionFactory
LiquidacionRendicionFactory
PagoLiquidacionRendicionFactory
OrdenReembolsoRendicionFactory
AlertaRendicionFactory
MovimientoBancarioFactory
AplicacionMovimientoBancarioFactory
```

12. Estructura

```
tests/rendiciones/
├─ test_responsables.py
├─ test_categorias.py
├─ test_cabecera.py
├─ test_fondos.py
├─ test_gastos.py
├─ test_adjuntos.py
├─ test_validaciones.py
├─ test_presentacion.py
├─ test_revision.py
├─ test_aprobacion.py
├─ test_liquidacion.py
├─ test_devoluciones.py
├─ test_reembolsos.py
├─ test_conciliacion.py
├─ test_alertas.py
├─ test_reportes.py
├─ test_dashboard.py
├─ test_permisos.py
├─ test_auditoria.py
└─ test_concurrencia.py
```

13. Criterios de aceptación

R021 se considerará terminada cuando:

- Los flujos principales pasan.
 - Las transiciones inválidas se rechazan.
 - Los cálculos son correctos.
 - No se superan fondos, diferencias ni movimientos.
 - Los documentos quedan protegidos.
 - Las alertas no se duplican.
 - Los reportes coinciden con la pantalla.
 - El dashboard coincide con los selectores.
 - Los permisos están cubiertos.
 - Las operaciones concurrentes son seguras.
 - Las transacciones revierten completamente ante error.
 - No existen consultas N+1 críticas.
 - La suite puede ejecutarse repetidamente.
-

14. Evaluación de esfuerzo

Las 12 horas son suficientes para una suite inicial de flujos críticos.

La cobertura completa de:

- Archivos.
- Concurrencia.
- Exportaciones.
- Alertas.
- Dashboard.
- Seguridad.

puede requerir trabajo adicional distribuido en cada tarea de desarrollo, en lugar de dejar todas las pruebas para R021.

La recomendación es crear pruebas durante cada tarea y utilizar R021 para:

- Completar cobertura.
 - Ejecutar pruebas integrales.
 - Corregir fallos.
 - Preparar datos de aceptación.
-

R022 — Manual de rendiciones

1. Objetivo

Crear una guía operativa para que cada usuario comprenda:

- Qué puede hacer.
- Qué pasos debe seguir.
- Qué significa cada estado.
- Cómo resolver errores frecuentes.
- A quién escalar problemas.

La Carta Gantt solicita una guía operativa y resolución de casos frecuentes.

2. Audiencias

El manual debe diferenciar:

Responsable de rendición
Revisor
Aprobador
Finanzas
Administrador
Auditor

No todos necesitan ver instrucciones técnicas ni acciones que no pueden ejecutar.

3. Formatos

Se recomienda mantener tres formatos.

Manual web

Integrado dentro de la aplicación:

/administracion/ayuda/rendiciones/

Ventajas:

- Actualización sencilla.
- Acceso contextual.
- Enlaces desde pantallas.

Manual PDF

Para:

- Capacitación.
- Respaldo.
- Distribución.
- Trabajo sin conexión.

Ayuda contextual

Pequeños enlaces desde:

- Formularios.
 - Estados.
 - Alertas.
 - Errores.
 - Acciones financieras.
-

4. Estructura del manual

Capítulo 1 — Introducción

- Propósito.
- Alcance.
- Conceptos.
- Roles.
- Seguridad.

Capítulo 2 — Estados

Explicar:

BORRADOR
PRESENTADA
EN REVISION
OBSERVADA
APROBADA
RECHAZADA
LIQUIDADA
CERRADA
ANULADA

Incluir:

- Quién actúa.

- Qué puede modificarse.
- Qué sucede después.

Capítulo 3 — Crear rendición

- Abrir nueva.
- Seleccionar período.
- Ingresar motivo.
- Guardar borrador.

Capítulo 4 — Fondos

- Ver fondos.
- Vincular entrega.
- Interpretar saldos.
- Fondo pendiente.

Capítulo 5 — Registrar gastos

- Tipos de documento.
- Proveedor.
- Categorías.
- Neto, IVA y total.
- Forma de pago.
- Gastos sin documento.

Capítulo 6 — Adjuntos

- Subir.
- Previsualizar.
- Reemplazar.
- Descargar.
- Formatos admitidos.

Capítulo 7 — Validaciones

- Error.
- Advertencia.
- Justificación.
- Duplicados.
- Documento faltante.

Capítulo 8 — Presentar

- Revisión previa.
- Declaración.
- Bloqueo.
- Qué hacer si aparece un error.

Capítulo 9 — Revisión

- Tomar revisión.
- Aprobar gasto.
- Aprobar parcialmente.
- Observar.
- Rechazar.

Capítulo 10 — Correcciones

- Abrir observaciones.
- Cambiar información.
- Reemplazar documento.
- Presentar nuevamente.

Capítulo 11 — Aprobación

- Decisión final.
- Gastos rechazados.
- Total aprobado.
- Historial.

Capítulo 12 — Liquidación

- Cuadrada.
- Responsable devuelve.
- Empresa reembolsa.

Capítulo 13 — Devoluciones

- Registrar.
- Adjuntar comprobante.
- Confirmar.
- Conciliar.

Capítulo 14 — Reembolsos

- Orden.
- Aprobación.
- Pago.
- Conciliación.

Capítulo 15 — Alertas

- Tipos.
- Severidad.
- Bandeja.
- Resolución.

Capítulo 16 — Dashboard

- Indicadores.
- Filtros.
- Navegación.
- Interpretación de montos.

Capítulo 17 — Exportaciones

- PDF.
- Excel.
- Borrador.
- Documento aprobado.
- Reporte consolidado.

Capítulo 18 — Casos frecuentes

- Rendición sin fondo.
- Fondo sin rendición.
- Gasto duplicado.
- Gasto sin documento.
- Documento ilegible.
- Monto incorrecto.
- Rendición observada.
- Devolución parcial.
- Reembolso pendiente.
- Movimiento bancario no encontrado.
- Archivo no permitido.
- Usuario sin permiso.

5. Formato de cada procedimiento

Cada procedimiento debe incluir:

Objetivo
Quién puede hacerlo
Condiciones previas
Pasos
Resultado esperado
Errores frecuentes
Cómo revertir o corregir

Ejemplo:

Procedimiento: presentar una rendición

Quién:
Responsable

Condiciones:
La rendición está en borrador.
No existen errores documentales.

Pasos:
1. Abra la rendición.
2. Revise el resumen.
3. Corrija errores.
4. Seleccione Presentar.
5. Acepte la declaración.

Resultado:
La rendición cambia a PRESENTADA y queda bloqueada.

6. Capturas de pantalla

Las capturas deben:

- Usar datos ficticios.
- No mostrar información personal real.
- Resaltar el área relevante.
- Incluir texto alternativo.
- Coincidir con la versión actual.

No se deben utilizar capturas como única explicación, porque se vuelven obsoletas rápidamente.

7. Ayuda contextual

Ejemplos:

¿Qué significa “saldo por regularizar”?

¿Por qué no puedo editar esta rendición?

¿Cómo se corrige un documento observado?

Cada ayuda debe enlazar al capítulo correspondiente.

8. Versionado

El manual debe tener:

- Versión.
- Fecha.
- Sistema compatible.
- Responsable de actualización.
- Historial de cambios.

Ejemplo:

```
Manual de Rendiciones
Versión 1.0
Sistema 2026.1
```

9. Ubicación en el repositorio

```
docs/rendiciones/
├─ README.md
├─ manual_responsable.md
├─ manual_revisor.md
├─ manual_finanzas.md
├─ manual_administrador.md
├─ casos_frecuentes.md
├─ glosario.md
├─ imagenes/
└─ versiones.md
```

10. Integración con Django

Templates:

```
templates/administracion/ayuda/rendiciones/
├─ index.html
├─ responsable.html
├─ revisor.html
├─ finanzas.html
├─ administrador.html
└─ casos_frecuentes.html
```

URL:

```
/administracion/ayuda/rendiciones/
```

11. Permisos

La ayuda general puede estar disponible para cualquier usuario autenticado.

Los capítulos sobre:

- Auditoría.
- Configuración.
- Reaperturas.
- Administración.

pueden mostrarse únicamente a roles autorizados.

12. Criterios de aceptación

- Existe manual para cada rol principal.
 - Los estados están explicados.
 - Todos los flujos críticos están documentados.
 - Los casos frecuentes tienen solución.
 - Las capturas utilizan datos ficticios.
 - Existe versión y fecha.
 - El manual está disponible en la aplicación.
 - Puede generarse una copia PDF.
 - Los enlaces contextuales funcionan.
 - El contenido coincide con la versión probada.
-

6. Estructura de archivos del bloque

```
administracion/  
├── models/  
│   └── alertas_rendiciones.py  
├── forms/  
│   ├── alertas_rendiciones.py  
│   ├── exportaciones_rendiciones.py  
│   └── dashboard_rendiciones.py  
└── views/
```

```

├── alertas_rendiciones.py
├── exportaciones_rendiciones.py
├── dashboard_rendiciones.py
├── ayuda_rendiciones.py
├── services/rendiciones/
│   ├── alertas.py
│   └── reportes/
│       ├── datos.py
│       ├── expediente_pdf.py
│       ├── liquidacion_pdf.py
│       ├── rendicion_xlsx.py
│       └── consolidado_xlsx.py
├── selectors/
│   ├── alertas_rendiciones.py
│   ├── dashboard_rendiciones.py
│   └── reportes_rendiciones.py
├── management/commands/
│   └── generar_alertas_rendiciones.py
├── templates/administracion/
│   ├── rendiciones/alertas/
│   ├── rendiciones/dashboard/
│   ├── rendiciones/reportes/
│   └── ayuda/rendiciones/
├── static/administracion/js/
│   ├── dashboard_rendiciones.js
│   └── reportes_rendiciones.js
└── tests/rendiciones/

```

Documentación:

```

docs/rendiciones/
├── README.md
├── manual_responsable.md
├── manual_revisor.md
├── manual_finanzas.md
├── manual_administrador.md
├── casos_frecuentes.md
├── glosario.md
├── imagenes/
└── versiones.md

```

7. Migraciones previstas

Migración 1 — Alertas

Crear:

AlertaRendicion

Agregar:

- Relaciones.
- Tipo.
- Severidad.
- Estado.
- Fecha límite.
- Asignación.
- Clave de control.
- Resolución.

Migración 2 — Exportaciones

Opcionalmente crear:

ExportacionRendicion

Puede omitirse si toda la evidencia queda suficientemente registrada en `EventoAuditoria`.

Migración 3 — Índices

En `AlertaRendicion`:

```
models.Index(  
    fields=["estado", "severidad"],  
)  
  
models.Index(  
    fields=["tipo", "estado"],  
)  
  
models.Index(  
    fields=["responsable_usuario", "estado"],  
)
```

```
models.Index(
    fields=["responsable_grupo", "estado"],
)

models.Index(
    fields=["fecha_limite", "estado"],
)

models.Index(
    fields=["rendicion", "estado"],
)
```

8. Definición de terminado del bloque

R018–R022 se considerará terminado cuando:

- Existen alertas específicas de rendiciones.
- Las alertas no se duplican.
- Se detectan borradores y rendiciones vencidas.
- Se detectan fondos sin rendir.
- Se detectan revisiones atrasadas.
- Se detectan devoluciones y reembolsos pendientes.
- Se detectan conciliaciones pendientes.
- Las alertas se asignan y resuelven.
- Se puede exportar una rendición a PDF.
- Se puede exportar una rendición a Excel.
- Se puede exportar un consolidado.
- Los totales coinciden con la aplicación.
- El dashboard cambia según el rol.
- Los indicadores coinciden con los listados.
- Existen pruebas unitarias e integrales.
- Se validan permisos y concurrencia.
- Existe manual para responsables.
- Existe manual para revisores.
- Existe manual para Finanzas.
- Existen casos frecuentes.
- La documentación tiene versión.
- Todas las pruebas automáticas pasan.

9. Riesgos del bloque

Riesgo	Impacto	Tratamiento
Alertas duplicadas	Alto	Clave de control
Plazos dispersos	Alto	Configuración central

Riesgo	Impacto	Tratamiento
Alertas sin responsable	Medio/alto	Asignación a usuario o grupo
Resolver sin corregir condición	Alto	Reevaluación automática
PDF distinto al sistema	Alto	Selector común
Excel con fórmulas maliciosas	Alto	Neutralización de celdas
Totales distintos entre dashboard y reporte	Alto	Selectores reutilizados
Consultas lentas	Medio/alto	Agregaciones e índices
Dashboard expone datos ajenos	Alto	Alcance por rol
Caché mezcla usuarios	Alto	Clave por usuario y filtros
Manual obsoleto	Medio	Versionado y revisión
Capturas con datos reales	Alto	Datos ficticios
Pruebas solo al final	Alto	Pruebas durante cada tarea
Exportaciones públicas	Alto	Descarga autenticada
Archivos temporales acumulados	Medio	Eliminación controlada
Cobertura insuficiente de concurrencia	Alto	Pruebas transaccionales

10. Resultado consolidado del módulo Rendiciones

Al finalizar los bloques 6, 7 y 8 existirá el ciclo completo:

```

Responsable habilitado
→ rendición en borrador
→ fondos y gastos
→ adjuntos
→ validación documental
→ presentación
→ revisión
→ correcciones
→ aprobación
→ liquidación
└─ devolución
└─ reembolso
→ conciliación bancaria
→ cierre
→ alertas
→ dashboard

```

- exportación
- auditoría

El módulo quedará preparado para integrarse con las siguientes tareas:

B010-B017

Conciliación bancaria avanzada

B018-B021

Dashboard, alertas, reportes y pruebas bancarias

X001-X013

Factoring

Q001-Q002

Pruebas end-to-end y aceptación final